# クエリを使用した作業

## Cloud Insights

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/concept_querying_assets.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クエリを使用した作業 . . . . . 1
クエリで使用するアセット . . . . . 1
クエリの作成 . . . . . 2
クエリを表示する . . . . . 4
クエリ結果を .csv ファイルにエクスポートしています . . . . . 4
クエリの変更または削除 . . . . . 5
アセットに対する複数のアプリケーションの割り当てと削除 . . . . . 6
テーブル値をコピーしています . . . . . 7
ログエクスプローラ . . . . . 7

# クエリを使用した作業

## クエリで使用するアセット

クエリを使用すると、ネットワークの監視やトラブルシューティングで環境内のアセットや指標を、ユーザが選択した条件（アノテーションなど）に基づいて細かいレベルで検索することができます。

アセットにアノテーションを自動的に割り当てるアノテーションルール _require_a クエリに注意してください。

環境内の物理または仮想インベントリアセット（および関連する指標）、または Kubernetes や ONTAP の高度なデータなどと統合されている指標を照会することができます。

在庫資産

クエリ、ダッシュボードウィジェット、およびカスタムのアセットランディングページで使用できるアセットタイプは次のとおりです。フィルタ、式、表示に使用できるフィールドとカウンタは、アセットのタイプによって異なります。すべてのアセットをすべてのウィジェットタイプで使用できるわけではありません。

- アプリケーション
- データストア
- ディスク
- ファブリック
- 汎用デバイス
- ホスト
- 内部ボリューム
- iSCSI セッション
- iSCSI ネットワークポータル
- パス
- ポート
- qtree
- クォータ
- 共有
- ストレージ
- ストレージノード
- ストレージプール
- Storage Virtual Machine （ SVM ）
- スイッチ
- テープ

- VMDK です
- 仮想マシン
- ボリューム
- ゾーン
- ゾーンメンバー

統合メトリック

インベントリ資産とその関連するパフォーマンス指標のクエリに加えて、 Kubernetes や Docker で生成された指標や ONTAP Advanced Metrics で提供された指標など、 * 統合データ * の指標も照会できます。

[Integration Query Filter の例]

# クエリの作成

## クエリを使用すると、環境内のアセットを細かいレベルで検索できるため、必要なデータをフィルタして、目的のデータに基づいて結果をソートすることができます。

たとえば、 _VOLUMES _ のクエリを作成し、選択したボリュームに関連付けられている特定の _クエリ を検索するフィルタを追加し、選択したボリュームで「 Tier 1 」などの特定の _annotation_associated を検索するフィルタをもう 1 つ追加できます。 最後に、 _iops-Read （ IO/s ） _greater が 25 を超えるすべてのストレージを検索するフィルタを追加します。結果が表示されたら、クエリに関連付けられている各列で情報を昇順または降順にソートすることができます。

注：アセットを取得する新しいデータコレクタが追加された場合、またはアノテーションやアプリケーションの割り当てが行われた場合は、クエリにインデックスが付けられたあとに初めて、それらの新しいアセット、アノテーション、またはアプリケーションを照会できます。インデックス作成は、定期的にスケジュールされた間隔で、またはアノテーションルールの実行などの特定のイベント中に実行されます。

クエリの作成は非常に簡単です。

1. [ クエリ ] 、 [ * + 新しいクエリ * ] の順に移動します。
2. [ 選択 …] リストから、照会するオブジェクトタイプを選択する。リストをスクロールしたり、入力を開始して検索対象をすばやく見つけることができます。

[クエリードロップダウン]

[検索する文字列を入力します]

フィルタを追加して、 [* フィルタ条件 * ] フィールドの [**+**] ボタンをクリックすると、クエリをさらに絞り込むことができます。行をオブジェクトまたは属性でグループ化します。統合データ（ Kubernetes 、 ONTAP Advanced Metrics など）を使用する場合は、必要に応じて複数の属性でグループ化できます。

[クエリのフィルタリングとグループ化]

クエリ結果リストには、検索対象のオブジェクトタイプに応じていくつかのデフォルト列が表示されます。列を追加、削除、または変更するには、テーブルの右側にある歯車アイコンをクリックします。使用可能な列は、アセット / 指標タイプによって異なります。

[列を選択します]

目的の結果が表示されるようにクエリを設定したら、 * 保存 * ボタンをクリックして、クエリを保存して後で使用することができます。わかりやすい一意の名前を指定してください。

## フィルタリングの詳細

### ワイルドカードと式

クエリやダッシュボードウィジェットでテキストやリストの値をフィルタする場合、入力を開始すると、現在のテキストに基づいて * ワイルドカードフィルタ * を作成するオプションが表示されます。このオプションを選択すると、ワイルドカード式に一致するすべての結果が返されます。また、 NOT または OR を使用して *expressions * を作成することもできます。また、「 None 」オプションを選択して、フィールドで null 値をフィルタリングすることもできます。

[ワイルドカードフィルタ]

ワイルドカードまたは式に基づくフィルタ（例 フィルタフィールドに濃い青で表示されます。リストから直接選択した項目は、水色で表示されます。

[ワイルドカードフィルタの結果]

ワイルドカードおよび式フィルタリングは、テキストまたはリストでは機能しますが、数値、日付、またはブール値では機能しません。

### フィルタの調整

次の方法でフィルタを絞り込むことができます。

| フィルタ | 機能 | 例 | 結果 |
|---|---|---|---|
| * （アスタリスク） | すべての項目を検索できます | ボリューム * RHEL | 「 vol 」で始まるリソースをすべて返し、「 rhel 」で終わるリソースをすべて返します。 |
| ？（疑問符） | では、特定の数の文字を検索できます | BOS-PRD ？？ -S12 | BOS-PRD ***12***-S12 、 BOS-PRD ***23***-S12 などを返します |
| または | 複数のエンティティを指定できます | FAS2240 または CX600 または FAS3270 | FAS2440 、 CX600 、または FAS3270 のいずれかを返します |
| ありません | 検索結果からテキストを除外できます | EMC * ではありません | 「 EMC 」で始まるものをすべて返します。 |
| _ なし _ | すべてのフィールドで NULL 値を検索します | _ なし _ | ターゲットフィールドが空の場合に結果を返します |
| NOT * | _text-only_fields 内の NULL 値を検索します | NOT * | ターゲットフィールドが空の場合に結果を返します |

フィルタ文字列を二重引用符で囲むと、 Insight では、最初と最後の引用符の間のすべての部分が完全に一致するものとして扱われます。引用符内の特殊文字または演算子は、リテラルとして扱われます。たとえば、「 * 」を指定した場合、リテラルアスタリスクである結果は返されますが、アスタリスクはワイルドカードとし

て扱われません。演算子 OR および NOT は、二重引用符で囲まれた場合にもリテラル文字列として扱われます。

クエリ結果が表示されたら、どうすればよいですか？

クエリを使用すると、アノテーションの追加やアセットへのアプリケーションの割り当てを簡単に行うことができます。インベントリアセットに割り当てることができるのは、アプリケーションやアノテーションだけです（ディスク、ストレージなど）。統合指標には、アノテーションやアプリケーションの割り当ては適用されません。

照会結果のアセットに注釈またはアプリケーションを割り当てるには、結果テーブルの左側にあるチェックボックス列を使用してアセットを選択し、右側の * 一括アクション * ボタンをクリックします。選択したアセットに適用するアクションを選択します。

[一括アクションの照会の例]

アノテーションルールではクエリが必要です

を設定する場合 "アノテーションルール"を使用するには、各ルールに基礎となるクエリが必要です。しかし、前述のように、クエリは必要に応じて広範囲に、または限定されています。

# クエリを表示する

## アセットの監視に使用するクエリを表示して、アセットに関するデータの表示方法を変更できます。

手順

1. Cloud Insights テナントにログインします。
2. [ * クエリ * ] をクリックし、 [ * すべてのクエリを表示 * ] を選択します。クエリの表示方法は次のいずれかの方法で変更できます。
3. フィルタボックスにテキストを入力すると、検索して特定のクエリを表示できます。
4. 列見出しで矢印をクリックすると、クエリの表内の列のソート順序を昇順（上矢印）または降順（下矢印）に変更できます。
5. 列のサイズを変更するには、列見出しの上にカーソルを合わせ、青いバーが表示されるまで動かします。バーの上にマウスを置き、左右にドラッグします。
6. 列を移動するには、列ヘッダーをクリックし、左右にドラッグします。

クエリ結果をスクロールすると、 Cloud Insights がデータコレクタを自動的にポーリングするため、結果が変わる可能性があります。これにより、一部の項目が表示されなくなったり、ソート方法によっては一部の項目が順序どおりに表示されない場合があります。

# クエリ結果を .csv ファイルにエクスポートしています

## クエリの結果を .csv ファイルにエクスポートして、データを分析したり、別のアプリケーションにインポートしたりできます。

手順

1. Cloud Insights テナントにログインします。
2. [ * クエリ * ] をクリックし、 [ * すべてのクエリを表示 * ] を選択します。

   [ クエリ ] ページが表示されます。

3. クエリをクリックします。
4. をクリックします ["[ エクスポート] ボタン"] クエリ結果を .csv ファイルにエクスポートします。
5. プロンプトが表示されたら、次のいずれかを実行します。
   a. [ 名前を付けて開く ] をクリックし、次に **OK** をクリックして Microsoft Excel でファイルを開き、特定の場所にファイルを保存します。
   b. [ ファイルの保存 ] をクリックし、 [OK] をクリックして、 [ ダウンロード ] フォルダにファイルを保存します。

表示するために現在選択されている列内のオブジェクトのすべての属性は、それらの属性が表示されているかどうかに関係なく、ファイルにエクスポートされます。

クエリ結果をエクスポートするときは、結果テーブル内のすべての行がエクスポートされます。これは、画面上で選択または表示される行だけでなく、最大 10,000 行までエクスポートされることに注意してください。

メモ：アセット名にカンマが含まれている場合は、アセット名を引用符で囲んでエクスポートすることで、アセット名を維持しつつ適切な .csv 形式が保たれるようになりました。

エクスポートした .csv ファイルを Excel で開くときに、オブジェクト名またはその他のフィールドが NN:NN の形式である場合 (2 桁の数字の後にコロン、 2 桁の数字が続く ) 、 Excel ではその名前がテキスト形式ではなく Time 形式であると解釈されることがあります。その結果、 Excel の列に誤った値が表示されることがあります。たとえば、「 81 ： 45 」という名前のオブジェクトは、 Excel では「 81 ： 45 ： 00 」と表示されます。

これを回避するには、次の手順に従って .csv を Excel にインポートします。

1. Excel で新しいシートを開きます。
2. [ データ ] タブで、 [ テキストから ] を選択します。
3. 目的の .csv ファイルを見つけて、 [ インポート ] をクリックします。
4. インポートウィザードで、 [ 区切り記号 ] を選択し、 [ 次へ ] をクリックします。
5. 区切り文字に「カンマ」を選択し、「次へ」をクリックします。
6. 必要な列を選択し、列データ形式として「テキスト」を選択します。
7. 完了をクリックします。

   オブジェクトが Excel で適切な形式で表示されることを確認します。

# クエリの変更または削除

## クエリーの変更

クエリに関連付けられている条件を変更して、アセットの検索条件を変更することができます。

手順

1. [ * クエリ * ] をクリックし、 [ * すべてのクエリを表示 * ] を選択します。

   [ クエリ ] ページが表示されます。

2. クエリ名をクリックします
3. クエリに条件を追加するには、をクリックします [列（ Columns ）] をクリックし、リストから条件を選択します。
4. クエリからフィルタを削除するには、削除するフィルタの横にある **X** をクリックします。

必要な変更をすべて行ったら、次のいずれかを実行します。

- 最初に使用した名前でクエリを保存するには、「 * 保存 * 」ボタンをクリックします。
- [ 保存 *] ボタンの横にあるドロップダウンをクリックし、 [ 名前を付けて保存 *] を選択してクエリを別の名前で保存します。元のクエリは上書きされません。
- 「 * 保存 * 」ボタンの横にあるドロップダウンをクリックし、「 * 名前の変更 * 」を選択して、最初に使用したクエリ名を変更します。これにより、元のクエリが上書きされます。
- [ 保存 *] ボタンの横にあるドロップダウンをクリックし、 [ 変更を破棄 *] を選択して、クエリーを最後に保存した変更に戻します。

### クエリーの削除

クエリを削除するには、「 * クエリ * 」をクリックし、「 * すべてのクエリを表示 * 」を選択して、次のいずれかの操作を行います。

1. クエリの右側にある 3 つのドットメニューをクリックし、 * 削除 * をクリックします。
2. クエリ名をクリックし、 * 保存 * ドロップダウンメニューから * 削除 * を選択します。

# アセットに対する複数のアプリケーションの割り当てと削除

## 複数のアプリケーションをアセットに割り当てたりアセットから削除したりするときは、手動で個別に行わなくても、クエリを使用してまとめて実行できます。

以下の手順を使用して、アノテーションを追加または削除することもできます。

編集するすべてのアセットを検索するクエリを作成しておく必要があります。

手順

1. [ * クエリ * ] をクリックし、 [ * すべてのクエリを表示 * ] を選択します。

   [ クエリ ] ページが表示されます。

2. アセットを検索するクエリの名前をクリックします。

   クエリに関連付けられているアセットのリストが表示されます。

3. リストで目的のアセットを選択するか、一番上のチェックボックスをクリックして「すべて」を選択しま

す。

。 [アクション] ボタンが表示されます。

4. 選択したアセットにアプリケーションを追加するには、をクリックします [アクション] をクリックし、 * アプリケーションの追加 * を選択します。
5. 1 つ以上のアプリケーションを選択します。

   ホスト、内部ボリューム、 qtree 、および仮想マシンについては複数のアプリケーションを選択できますが、 ボリュームまたは共有に選択できるアプリケーションは 1 つだけです。

6. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。
7. アセットに割り当てられているアプリケーションを削除するには、をクリックします [アクション] をクリックし、 [ アプリケーションの削除 ] を選択します。
8. 削除する 1 つ以上のアプリケーションを選択します。
9. [ 削除（ Delete ） ] をクリックします。

新しく割り当てたアプリケーションは、別のアセットから派生したアプリケーションよりも優先されます。たとえば、ホストから継承したアプリケーションがあるボリュームに新しいアプリケーションを割り当てた場合、派生したアプリケーションよりも新しいアプリケーションが優先されます。

一括削除アクションの _Save_on または _Remove_on をクリックすると、 Cloud Insights はアクションにしばらく時間がかかることを通知します。このメッセージは無視してもかまいません。操作はバックグラウンドで続行されます。

# テーブル値をコピーしています

## テーブルの値をクリップボードにコピーして、検索ボックスやその他のアプリケーションで使用することができます。

テーブルまたはクエリ結果からクリップボードに値をコピーする方法は 2 つあります。

手順

1. 方法 1: マウスで目的のテキストを強調表示し、コピーして、検索フィールドやその他のアプリケーションに貼り付けます。
2. 方法 2: 単一値フィールドの場合は、フィールドの上にマウスポインタを置いてクリップボードアイコンをクリックします [クリップボード] と表示されます。値は、検索フィールドやその他のアプリケーションで使用するためにクリップボードにコピーされます。

   このメソッドを使用してコピーできるのは、アセットへのリンクである値のみです。コピーアイコンは、単一の値（リスト以外）を含むフィールドのみに表示されます。

# ログエクスプローラ

## Cloud Insights ログエクスプローラは、 EMS ログと Kubernetes ログを照会するための強力なツールです。調査に役立つだけでなく、ログクエリをモニタに保存して、ログトリガーがアクティブになったときにアラートを生成することもできます。

ログの検索を開始するには、 *Queries >+New Log Query * をクリックします。

[ログクエリメニュー]

リストから使用可能なログを選択します。このリストは、現在の Cloud Insights 環境設定によって異なる場合があります。

[ログを選択します]

プレビュー用に選択した一連のログにアクセスできます。また、時間の経過とともに追加のログを利用できます。

フィルタを設定して、クエリの結果をさらに絞り込むことができます。たとえば、障害を示すすべてのログ・メッセージを検索するには、「 failed 」という単語を含む *Messages* のフィルタを設定します。

フィルタフィールドに目的のテキストを入力することができます。 Cloud Insights では、入力した文字列を含むワイルドカード検索の作成を求めるプロンプトが表示されます。

結果は、表示される各期間のログインスタンスの数を示すグラフに表示されます。グラフの下には、自分のログエントリが表示されます。グラフとエントリは、選択した期間に基づいて自動的に更新されます。

[フィルタを示すクエリの例]

ロググラフ

このグラフには、選択したダッシュボードの時間範囲に基づいて *bucket* にグループ化されたログエントリの数が表示されます。各期間のバケットは次のとおりです。

| ダッシュボードの時間範囲 | バケットサイズ |
|---|---|
| 最後の 15 分 | 10 秒 |
| 過去 30 分 | 15 秒 |
| 過去 60 分 | 30 秒 |
| 過去 2 時間 | 1 分 |
| 過去 3 時間 | 5 分 |
| 過去 6 時間 | 5 分 |
| 過去 12 時間 | 10 分 |
| 過去 24 時間 | 15 分 |
| 過去 2 日間 | 30 分 |
| 過去 3 日間 | 45 分 |
| 過去 7 日間 | 2 時間 |
| 過去 30 日間 | 1 日 |

グラフを拡大表示するには、スライダを左右いずれかの方向にドラッグします。ズームした領域をパンするには、白い領域をクリックしたまま左または右に移動します。ズームレベルをリセットするには、 *Reset Zoom* をクリックします。

[グラフの横をドラッグしてズームインします]

グラフをズームしたりテーブルをスクロールしたりすると、ダッシュボードの自動更新が一時停止し、時間範囲にフリーズした時間が表示されることに注意してください。更新を再開するには、 _Resume_button をクリックします []。これにより、ズームレベルもリセットされます。

[ ログモニタの作成 ] をクリックすると、現在のフィルタに基づいて新しいモニタを作成できます。

ログの詳細

リスト内のログエントリの任意の場所をクリックすると、そのエントリの詳細ペインが開きます。ここでは、イベントに関する詳細を確認できます。

[ フィルタの追加 ] をクリックして、選択したフィールドを現在のフィルタに追加します。ログエントリリストは、新しいフィルタに基づいて更新されます。

[ログエントリの詳細ペイン]

## トラブルシューティング

ここでは、ログクエリに関する問題のトラブルシューティング方法を説明します。

| * 問題： * | * これを試みなさい : * |
| --- | --- |
| ログクエリに「デバッグ」メッセージが表示されません | デバッグログのメッセージが収集されません。必要なメッセージをキャプチャするには、関連するメッセージの重大度を _INFORMATIONAL 、 ERROR 、 ALERT 、 EMERGENCY 、 _OR_NOTICE レベルに変更します。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.